Solución de la pregunta 13

FÍSICA · ONDAS · PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

La intensidad de la radiación de una fuente puntual disminuye con el cuadrado de la distancia. Un técnico de rayos X se aleja de 1 m a 3 m de la fuente. ¿En qué factor se reduce la intensidad que recibe?

A) 3

B) 2

C) 27

D) 9

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Relación
$I \propto \frac{1}{d^2}$.

2 Factor
$3^2 = 9$.

3 Concluye
Recibe $1/9$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Supone proporción inversa simple.

B) Resta las distancias.

C) Eleva al cubo.

Idea clave. Distancia: una de las mejores protecciones.